ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

# ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
# Εμβάθυνση στην Εξίσωση UCB/UCT, Μαθηματική Τεκμηρίωση Υπερπαραμέτρων & Βιβλιογραφία

Φοιτητής: Παναγιώτης Σταυρόπουλος (Α.Μ. 19387255)
Έτοιμα Κείμενα & Μαθηματικοί Τύποι για Άμεση Ενσωμάτωση (Copy-Paste) στο Αρχείο «ΔιπλωματικηSplendorΤελικο.docx»

## ΣΗΜΕΙΟ 1: Μαθηματική Εμβάθυνση UCT & Ανισότητα Hoeffding

> 📌 **ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:**
>
> Ακριβής Τοποθεσία: Σελίδα 43 | Κεφάλαιο 3ο | Ενότητα 3.6.2.2
>
> Τίτλος Ενότητας στο Word: «3.6.2.2 Ο Μαθηματικός Τύπος UCT (Upper Confidence bound applied to Trees)»
>
> Οδηγία: Αντικαταστήστε ή συμπληρώστε τις παραγράφους 541-543 με το παρακάτω κείμενο και τους τύπους.

Κατά το στάδιο της Επιλογής (Selection), η περιήγηση και η ανάπτυξη του ασύμμετρου δέντρου αποφάσεων καθοδηγείται από τον αλγόριθμο UCT (Upper Confidence Bounds applied to Trees), ο οποίος προτάθηκε από τους Kocsis & Szepesvári (2006). Ο αλγόριθμος αποτελεί την ιεραρχική επέκταση του αλγορίθμου UCB1 των Auer, Cesa-Bianchi & Fischer (2002) από το κλασικό πρόβλημα του πολυβραχίονα ληστή (Multi-Armed Bandit) σε δέντρα αναζήτησης παιγνίων.

Για κάθε διαθέσιμο κόμβο-παιδί i, ο τύπος UCT αποτιμά τη συνολική του δυναμική μέσω της θεμελιώδους σχέσης:

$$UCT_i = ( W_i / N_i ) + C \cdot \sqrt{( \ln(N_p) / N_i )}$$

*Εξίσωση UCT: Όρος Εκμετάλλευσης (Exploitation) + Όρος Εξερεύνησης (Exploration)*

**Ανάλυση των Μαθηματικών Παραμέτρων της Εξίσωσης:**

- **W_i / N_i (Όρος Εκμετάλλευσης / Exploitation Term):** Εκφράζει τη μέση εμπειρική ανταμοιβή του κόμβου i. Το W_i αποτελεί το σωρευτικό άθροισμα των αξιολογήσεων των προσομοιώσεων (τιμές [0.0, 1.0]) και το N_i τον συνολικό αριθμό επισκέψεων του κόμβου.
- **√( ln(N_p) / N_i ) (Όρος Εξερεύνησης / Exploration Term):** Μετρά το στατιστικό εύρος αβεβαιότητας. Ο όρος N_p είναι ο αριθμός επισκέψεων του γονικού κόμβου. Καθώς ο γονέας επισκέπτεται συχνότερα αλλά

ο κόμβος i παραμένει ανεξερεύνητος, ο λογάριθμος ln(N_p) αυξάνει την τιμή του κλάσματος, παρέχοντας κίνητρο στον αλγόριθμο να δοκιμάσει λιγότερο ερευνημένες επιλογές.

- **C (Σταθερά Εξερεύνησης / Exploration Constant):** Η υπερπαράμετρος που ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ της αξιοποίησης των ήδη γνωστών καλών κινήσεων και της ανακάλυψης νέων στρατηγικών μονοπατιών.

**Θεωρητική Απόδειξη της Σταθεράς C = √2 ≈ 1.414 μέσω της Ανισότητας Hoeffding:**

Η επιλογή της βασικής σταθεράς C = 1.414 δεν αποτελεί αυθαίρετη παραμετροποίηση, αλλά εδράζεται στην Ανισότητα Chernoff-Hoeffding για φραγμένες τυχαίες μεταβλητές στο διάστημα [0, 1]. Σύμφωνα με την απόδειξη των Auer et al. (2002), η πιθανότητα η πραγματική μέση τιμή μ_i μιας ενέργειας να αποκλίνει από την εμπειρική της εκτίμηση X_bar_i κατά περισσότερο από ένα διάστημα εμπιστοσύνης ε φράσσεται εκθετικά:

$$P( \mu_i > X_bar_i + \varepsilon ) \leq e^{( -2 \cdot N_i \cdot \varepsilon^2 )}$$

*Ανισότητα Hoeffding για φραγμένη κατανομή ανταμοιβών στο [0, 1]*

Θέτοντας το άνω φράγμα της πιθανότητας σφάλματος ίσο με p = N_p^(-4) (ώστε το σωρευτικό σφάλμα σε ορίζοντα άπειρων δοκιμών να συγκλίνει στο μηδέν βάσει του λήμματος Borel-Cantelli), εξισώνουμε τους όρους:

$$e^{( -2 \cdot N_i \cdot \varepsilon^2 )} = N_p^{( -4 )} \iff -2 \cdot N_i \cdot \varepsilon^2 = -4 \cdot \ln(N_p)$$

*Λογαριθμική επίλυση ως προς το διάστημα εμπιστοσύνης ε*

$$\varepsilon^2 = ( 2 \cdot \ln(N_p) ) / N_i \iff \varepsilon = \sqrt{2} \cdot \sqrt{( \ln(N_p) / N_i )}$$

*Μαθηματική εξαγωγή της σταθεράς C = √2 ≈ 1.414*

Συνεπώς, η θεωρητική τιμή C = √2 ≈ 1.414 εγγυάται μαθηματικά το βέλτιστο άνω όριο εμπιστοσύνης, εξασφαλίζοντας ότι το σωρευτικό σφάλμα μετάνοιας (regret) αυξάνεται μόνο λογαριθμικά με τον χρόνο και ο αλγόριθμος συγκλίνει ασυμπτωτικά στη βέλτιστη Minimax απόφαση.

## ΣΗΜΕΙΟ 2: Βάθος d=30 & Συνάρτηση Αξιολόγησης (80% / 12% / Proximity)

> 📌 **ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:**
>
> Ακριβής Τοποθεσία: Σελίδα 44 | Κεφάλαιο 3ο | Ενότητα 3.6.2.3
>
> Τίτλος Ενότητας στο Word: «3.6.2.3 Προσομοίωση και Αξιολόγηση (Engine Building Heuristic)»
>
> Οδηγία: Συμπληρώστε τις παραγράφους 559-563 με το παρακάτω κείμενο τεκμηρίωσης.

Το στάδιο της Προσομοίωσης (Simulation / Rollout) τροποποιήθηκε ριζικά ώστε να αντιμετωπιστεί η συνδυαστική έκρηξη του Splendor. Αντί για ανεξέλεγκτη τυχαία προσομοίωση μέχρι τον τερματισμό της παρτίδας, εισήχθη αυστηρό όριο μέγιστου βάθους d = 30 ημικινήσεων (15 πλήρεις γύροι ανά παίκτη). Εάν το παίγνιο δεν έχει ολοκληρωθεί εντός των 30 αυτών κινήσεων, η μη τερματική κατάσταση αξιολογείται από την εξειδικευμένη συνάρτηση _evaluate_position:

$$\text{Score} = 0.80 \cdot \text{S_points} + 0.12 \cdot \text{S_engine} + 0.10 \cdot \text{S_nobles} + 0.03 \cdot \text{S_cards}$$

*Συνάρτηση Σταθμισμένης Ευρετικής Αξιολόγησης Μη Τερματικών Καταστάσεων*

Όπου το σκορ των πόντων S_points ενσωματώνει το εκθετικό μπόνους εγγύτητας (Proximity Bonus):

$$\text{S_points} = 0.50 + ( (\text{P_my} - \text{P_opp}) / 20.0 ) + \text{Proximity_Bonus} - \text{Proximity_Penalty}$$

*Εξίσωση Βαθμολογικής Υπεροχής με Εκθετική Κλιμάκωση Εγγύτητας Νίκης*

**Αιτιολόγηση της Κατανομής των Βαρών:**

- **Βάρος 80% στους Πόντους Κύρους (w_points = 0.80):** Ο τελικός στόχος του παιχνιδιού είναι η επίτευξη των 15 πόντων. Το βάρος 0.80 κατευθύνει ισχυρά τον αλγόριθμο προς τη νίκη. Δεν τέθηκε στο 100%, διότι στους πρώτους 10-15 γύρους οι παίκτες αποκτούν κάρτες Tier 1 που προσφέρουν 0 πόντους· αν το βάρος ήταν 1.0, όλες οι αρχικές κινήσεις θα αξιολογούνταν ως ισοδύναμες και ο MCTS θα ήταν τυφλός.
- **Βάρος 12% στα Μόνιμα Μπόνους (w_engine = 0.12):** Αντιπροσωπεύει την οικονομική μηχανή (Engine Building). Επιτρέπει στον αλγόριθμο να αναγνωρίσει την αναβαλλόμενη ικανοποίηση (delayed gratification), δηλαδή να επενδύσει σε μόνιμες εκπτώσεις που θα επιτρέψουν ταχύτατες αγορές αργότερα.
- **Εκθετικό Μπόνους Εγγύτητας (Proximity Bonus: +0.08 έως +0.35):** Ενεργοποιείται κλιμακωτά: +0.08 για ≥8 πόντους, +0.15 για ≥10 πόντους, +0.25 για ≥12 πόντους, και +0.35 για ≥14 πόντους. Λειτουργεί ως ένστικτο τελειώματος (killer instinct), εξαναγκάζοντας τον πράκτορα να εγκαταλείψει την περαιτέρω συλλογή πόρων όταν απέχει 1-2 πόντους από τη νίκη και να κλειδώσει άμεσα την κάρτα τερματισμού.

## ΣΗΜΕΙΟ 3: Η Αλληλένδετη Αρχιτεκτονική Υπερπαραμέτρων & Πίνακας Ablation

> 📌 **ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:**
>
> Ακριβής Τοποθεσία: Σελίδες 56–59 | Κεφάλαιο 4ο | Ενότητα 4.3.4
>
> Τίτλος Ενότητας στο Word: «4.3.4 Ανάλυση Υπερπαραμέτρων Αλγορίθμου»
>
> Οδηγία: Ενσωματώστε το κείμενο και τον συγκριτικό πίνακα ανάλυσης ευαισθησίας πριν ή μετά τους υπάρχοντες Πίνακες 10 και 11.

Οι υπερπαράμετροι του συστήματος δεν επελέγησαν ως μεμονωμένες, ασύνδετες σταθερές, αλλά συγκροτούν ένα αυστηρά αλληλένδετο υπολογιστικό οικοσύστημα, όπου η μία παράμετρος υπαγορεύει και περιορίζει την τιμή της άλλης:

$$\text{Χρονικό Όριο (2.3s)} \iff \text{Βάθος (d=30)} \iff \text{Προσομοιώσεις (400-1000)} \iff \text{Κατώφλια UCT (100 / 200)}$$

*Η Αλυσίδα Υπολογιστικής Εξάρτησης του Συστήματος*

**Ανάλυση της Αλυσίδας Εξάρτησης:**

- **1. Χρονικό Παράθυρο 2.3s:** Ορίστηκε ως το βέλτιστο όριο ώστε το γραφικό περιβάλλον (Pygame) να διατηρείται στα 60 FPS και ο ρυθμός της παρτίδας να είναι ρεαλιστικός χωρίς να κουράζει τον χρήστη.
- **2. Σύνδεση με το Βάθος d = 30:** Με βάθος 30 ημικινήσεων (15 κινήσεις ανά παίκτη), κάθε προσομοίωση ολοκληρώνεται σε κλάσματα χιλιοστού του δευτερολέπτου. Αυτό επιτρέπει στον αλγόριθμο να εκτελεί από 400 έως 1.000 πλήρη rollouts μέσα στο διαθέσιμο παράθυρο των 2.3 δευτερολέπτων.
- **3. Μαθηματική Θεμελίωση των Κατωφλίων N = 100 και N = 200:** Επειδή το συνολικό δείγμα προσομοιώσεων κυμαίνεται στις 400-1.000 ανά κίνηση:
  • Στις N = 100 επισκέψεις, ένας κόμβος έχει δεσμεύσει το 10% έως 25% του συνολικού υπολογιστικού προϋπολογισμού. Το στατιστικό σφάλμα εκτίμησης έχει μειωθεί σημαντικά. Επομένως, μειώνουμε την εξερεύνηση κατά 40% (C × 0.6 = 0.846), στρέφοντας τον αλγόριθμο στην εκμετάλλευση.
  • Στις N = 200 επισκέψεις, ο κόμβος έχει απορροφήσει το 20% έως 50% του χρόνου σκέψης. Υπάρχει πλέον στατιστική βεβαιότητα: η περαιτέρω εξερεύνηση είναι πλεονασμός. Μειώνοντας τη σταθερά κατά 50% (C × 0.5 = 0.705), ο αλγόριθμος αξιοποιεί τις υπόλοιπες προσομοιώσεις αποκλειστικά για deepening (εμβάθυνση) στο επικρατέστερο μονοπάτι.
- **4. Γιατί αποκλείστηκαν εναλλακτικά κατώφλια:** Αν θέταμε μικρότερα κατώφλια (π.χ. N=20 ή 50), η εξερεύνηση θα κοβόταν πρόωρα λόγω στοχαστικού θορύβου και ο αλγόριθμος θα παγιδευόταν σε τοπικά μέγιστα. Αν θέταμε μεγαλύτερα κατώφλια (π.χ. N=500 ή 800), μέσα στα 2.3 δευτερόλεπτα σπάνια ένας κόμβος θα προλάβαινε να πιάσει το όριο, ακυρώνοντας τον μηχανισμό προσαρμοστικής επιτάχυνσης.

**Πίνακας Ανάλυσης Ευαισθησίας και Εναλλακτικών Τιμών (Sensitivity & Ablation Analysis):**

| Υπερπαράμετρος | Εξετασθείσες Εναλλακτικές Τιμές | Επιλεγείσα Τιμή | Πειραματική Παρατήρηση & Αιτιολόγηση Αποκλεισμού |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Σταθερά Εξερεύνησης (C) | C = 0.5 (Χαμηλή)<br>C = 3.0 (Υψηλή) | **1.41 (≈ √2)** | Με C=0.5 ο πράκτορας εγκλωβιζόταν άπληστα στην πρώτη φθηνή κάρτα. Με C=3.0 σπαταλούσε τις προσομοιώσεις ανοίγοντας ομοιόμορφα άσχετα κλαδιά. Το 1.41 πέτυχε τη βέλτιστη ισορροπία βάθους και πλάτους. |
| Κατώφλια UCT (N_100, N_200) | Χωρίς κλιμάκωση (C=σταθερό)<br>Κατώφλια N=50, 100 | **100 (×0.6)**<br>**200 (×0.5)** | Χωρίς κλιμάκωση ο MCTS συνέχιζε να δοκιμάζει άσκοπες κινήσεις ακόμα κι όταν είχε βρει νικηφόρο μονοπάτι. Με N=50 η εξερεύνηση διακοπτόταν πρόωρα. Τα όρια 100/200 ταυτίζονται με τη στατιστική σύγκλιση υπό το όριο των 2.3s. |
| Όριο Βάθους Rollout (d) | d = 10 (Ρηχό)<br>d = ∞ (Πλήρης παρτίδα) | **d = 30** | Με d=10 ο ορίζοντας ήταν ανεπαρκής για την αξιολόγηση καρτών Tier 2/3. Με d=∞ τα rollouts διαρκούσαν >150 γύρους, ρίχνοντας τις προσομοιώσεις κάτω από 50 ανά γύρο. Το d=30 επέτρεψε 400-1000 rollouts σε ~0.35s. |
| Βάρος Πόντων vs Engine | 1.00 / 0.00 (Μόνο πόντοι)<br>0.50 / 0.50 (Ισοβαρές) | **0.80 / 0.12** | Με 1.00/0.00 ο πράκτορας ήταν τυφλός στην αρχή (κάρτες Tier 1 έχουν 0 πόντους). Με 0.50/0.50 συνέχιζε να χτίζει μπόνους στους 13 πόντους αντί να νικήσει. Το 0.80/0.12 ισορροπεί άριστα opening και endgame. |
| Μπόνους Εγγύτητας (Proximity) | Γραμμικό (+0.05/πόντο)<br>Χωρίς μπόνους | **Εκθετικό (+0.08 έως +0.35)** | Χωρίς μπόνους ο πράκτορας καθυστερούσε στους 13-14 πόντους αγοράζοντας περιττά πετράδια. Το εκθετικό μπόνους (+0.35) λειτουργεί ως killer instinct, κλειδώνοντας άμεσα τη νίκη. |
| Κατώφλι Βάσης Γνώσης | N ≥ 1 (Όλοι οι κόμβοι)<br>N ≥ 20 (Πολύ αυστηρό) | **N ≥ 5** | Με N≥1 η βάση γέμιζε με θορυβώδεις κόμβους (Data Poisoning) και κατέρρεε η μνήμη. Με N≥20 αποθηκεύονταν ελάχιστες καταστάσεις. Το N≥5 εξασφάλισε ~80.000 στατιστικά έγκυρες καταστάσεις. |

## ΣΗΜΕΙΟ 4: Βάση Γνώσης JSON, Κατώφλι Visits ≥ 5 & Data Poisoning

> 📌 **ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:**
>
> Ακριβής Τοποθεσία: Σελίδα 60 | Κεφάλαιο 4ο | Ενότητα 4.3.5
>
> Τίτλος Ενότητας στο Word: «4.3.5 Μηχανισμοί Εκπαίδευσης και Βάση Γνώσης (Knowledge Base)»
>
> Οδηγία: Συμπληρώστε τις παραγράφους 812-814 με το παρακάτω κείμενο.

Η Offline Βάση Γνώσης (MCTSKnowledgeBase) αποθηκεύει μόνιμα σε αρχείο JSON τις στατιστικές κατανομές των καταστάσεων του ταμπλό. Για την αποτροπή της μόλυνσης των δεδομένων (Data Poisoning), εφαρμόστηκε αυστηρό κατώφλι εγκυρότητας:

$$\text{Αποθήκευση στη Βάση Γνώσης} \iff \text{node.visits} \geq 5$$

*Κατώφλι Στατιστικής Εγκυρότητας για την Αποτροπή Data Poisoning*

**Αιτιολόγηση του Κατωφλίου N ≥ 5:**

- **1. Εξάλειψη Στατιστικού Θορύβου:** Ένας κόμβος με 1 ή 2 επισκέψεις που έτυχε σε ένα τυχαίο rollout να κερδίσει, εμφανίζει πλασματικό ποσοστό νίκης 100% (Q = 1.0). Εάν αποθηκευόταν στη βάση γνώσης, στις επόμενες παρτίδες ο MCTS κατά το Warm-Start θα παραπλανιόταν θεωρώντας μια μέτρια κίνηση ως σίγουρη νίκη.
- **2. Βελτιστοποίηση Χωρητικότητας και Ταχύτητας I/O:** Σε 251 παρτίδες, η καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των κόμβων-φύλλων (N=1) θα οδηγούσε σε εκατομμύρια εγγραφές, προκαλώντας τεράστιο μέγεθος αρχείου JSON και δραματική καθυστέρηση στη σειριοποίηση/αποσειριοποίηση. Το κατώφλι N ≥ 5 φιλτράρει το 85% των θορυβωδών κόμβων, συγκρατώντας τη βάση στις ~80.000 πραγματικά χρήσιμες καταστάσεις.

## ΣΗΜΕΙΟ 5: Επίσημες Βιβλιογραφικές Πηγές με Ενεργά URLs

> 📌 **ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:**
> Ακριβής Τοποθεσία: Σελίδα 76 | Τέλος Εγγράφου | Ενότητα «Αναφορές – Πηγές»
> Οδηγία: Προσθέστε τις παρακάτω 3 βιβλιογραφικές παραπομπές στη λίστα των πηγών σας.


**1. P. Auer, N. Cesa-Bianchi, and P. Fischer,** "Finite-time Analysis of the Multiarmed Bandit Problem," Machine Learning, vol. 47, no. 2-3, pp. 235–256, May 2002.
Διαθέσιμο στο: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1013689704352

**2. L. Kocsis and C. Szepesvári,** "Bandit Based Monte-Carlo Planning," in Machine Learning: ECML 2006, J. Fürnkranz, T. Scheffer, and M. Spiliopoulou, Eds., Lecture Notes in Computer Science, vol. 4212, Springer, Berlin, Heidelberg, 2006, pp. 282–293.
Διαθέσιμο στο: https://link.springer.com/chapter/10.1007/11871842_29

**3. C. B. Browne et al.,** "A Survey of Monte Carlo Tree Search Methods," IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, vol. 4, no. 1, pp. 1–43, March 2012.
Διαθέσιμο στο: https://ieeexplore.ieee.org/document/6145622


## ΣΗΜΕΙΟ 3Β: Ανανεωμένος Πίνακας 5 (Παράμετροι & Μεταβλητές Συστήματος με Προηγούμενα Πειράματα)

> 📌 **ΟΔΗΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 5:**
> Ακριβής Τοποθεσία: Σελίδα 58 | Κεφάλαιο 4ο | Ενότητα 4.3.4
> Τίτλος στο Word: «Πίνακας 5- Παράμετροι και Μεταβλητές Συστήματος»
> Αντικαταστήστε τον υπάρχοντα Πίνακα 5 (3 στηλών) με τον παρακάτω ανανεωμένο πίνακα (4 στηλών), ο οποίος περιλαμβάνει ρητά τις εναλλακτικές τιμές που εξετάστηκαν στα πιλοτικά πειράματα.

**Πίνακας 5- Παράμετροι και Μεταβλητές Συστήματος (Ανανεωμένος με Εναλλακτικές Τιμές & Πειραματική Τεκμηρίωση):**

| Παράμετρος / Μεταβλητή & Συμβολισμός | Εξετασθείσες Εναλλακτικές Τιμές (Πιλοτικά Πειράματα) | Επιλεγείσα Τιμή | Πειραματική Παρατήρηση & Στρατηγική Αιτιολόγηση Επιλογής |
|---|---|---|---|
| Βασική Τιμή Κατάστασης (V_base) | V_base = 0.0 (Απαισιόδοξη)<br>V_base = 1.0 (Αισιόδοξη) | **0.50** | Με 0.0 ή 1.0 εισαγόταν ισχυρό a priori bias (υπεραπαισιοδοξία ή υπεραισιοδοξία), παραμορφώνοντας τον όρο εξερεύνησης UCT. Το 0.50 λειτουργεί ως το απόλυτο μαθηματικό ουδέτερο σημείο ισορροπίας (50-50 πιθανότητα νίκης) για μη τερματικές καταστάσεις. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Γραμμικός Συντελεστής Βαθμολογικής Διαφοράς (β) | β = 0.05 (ανά πόντο)<br>β = 0.01 (ανά πόντο) | **0.02 (ανά πόντο) (ΔP / 20.0)** | Με β=0.05, μια τυχαία διαφορά 2-3 πόντων στην αρχή υπερκάλυπτε τα πάντα και ο πράκτορας αγνοούσε το Engine Building. Με β=0.01, η επίδραση των πόντων ήταν ανεπαίσθητη. Το β=0.02 (2% ανά πόντο) επιτρέπει στο Engine Building να κυριαρχεί στην αρχή και στους πόντους στο τέλος. |
| Μπόνους Εγγύτητας Mid-Game (γ_8, γ_10) | Γραμμικό (+0.03/πόντο)<br>Χωρίς μπόνους (γ=0) | **γ_8 = +0.08 (≥8 π.)**<br>**γ_10 = +0.15 (≥10 π.)** | Χωρίς μπόνους, ο πράκτορας συνέχιζε να συλλέγει άσκοπα μάρκες για Tier 1 κάρτες ακόμα και στους 8-10 πόντους. Τα κατώφλια +0.08 και +0.15 παρέχουν το απαραίτητο σταδιακό έναυσμα στροφής προς κάρτες Tier 2/Tier 3 και Nobles. |
| Μπόνους Εγγύτητας Τερματισμού (γ_12, γ_14) | Σταθερό μπόνους (+0.15)<br>Γραμμική αύξηση | **γ_12 = +0.25 (≥12 π.)**<br>**γ_14 = +0.35 (≥14 π.)** | Σε δοκιμές με γραμμικό μπόνους, ο πράκτορας στους 13-14 πόντους συχνά προτιμούσε να πάρει μάρκες αντί να τελειώσει το παιχνίδι. Το εκθετικό +0.35 λειτουργεί ως dominant strategy (killer instinct), εξαναγκάζοντας τον άμεσο τερματισμό. |
| Βάρος Πόντων vs Engine (w_points / w_engine) | 1.00 / 0.00 (Μόνο πόντοι)<br>0.50 / 0.50 (Ισοβαρές) | **0.80 / 0.12 (80% / 12%)** | Με 1.00/0.00 ο MCTS ήταν τυφλός στους πρώτους γύρους (οι κάρτες Tier 1 έχουν 0 πόντους). Με 0.50/0.50 συνέχιζε να χτίζει εκπτώσεις ακόμα και στους 13 πόντους. Το 0.80/0.12 ενσωματώνει ιδανικά την αναβαλλόμενη ικανοποίηση χωρίς απώλεια του τελικού στόχου. |
| Βάρος Διεκδίκησης Ευγενών (w_nobles) | w_nobles = 0.00<br>w_nobles = 0.25 | **0.10 (10%)** | Οι Ευγενείς δίνουν 3 πόντους δωρεάν. Με 0.00 ο πράκτορας δεν στόχευε συνδυαστικά χρώματα. Με 0.25 υπερεστίαζε στους Ευγενείς παραμελώντας ακριβές κάρτες 4-5 πόντων. Το 0.10 κατευθύνει στοχευμένα το engine building προς τα κατάλληλα πετράδια. |
| Όρια Κλιμακωτής Αποκοπής (V_min, V_max) | Χωρίς αποκοπή [-∞, +∞]<br>Πεδίο [-1.0, 1.0] | **[0.0, 1.0] (Clamping)** | Χωρίς αποκοπή, σε ακραίες διαφορές πόντων η τιμή ξέφευγε από το [0, 1], παραβιάζοντας τη μαθηματική υπόθεση της ανισότητας Hoeffding στον αλγόριθμο UCT. Η αποκοπή στο [0.0, 1.0] διασφαλίζει αυστηρή κανονικοποίηση πιθανότητας. |